5G & YAPAY ZEKA İLE AKILLI YOL GÜVENLİĞİ YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU

Takım Adı: QoDe

Takım ID: 886046

Başvuru ID: 4865671

TEKNOFEST
HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

teknofest.org teknofest

İÇİNDEKİLER

5G & YAPAY ZEKA İLE AKILLI YOL GÜVENLİĞİ YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU **1**

1. PROJE ÖZETİ **3**

2. TAKIM ŞEMASI **3**

3. SİSTEM ÖN TASARIMI **3**

3.1. Genel Sistem Mimarisi ve Veri Akış Şeması 3

3.2. Yapay Zekâ Modeli ve Çıkarım Tasarımı 4

3.3. Yazılım Mimari Tasarımı 6

4. YÖNTEM **7**

5. ÖZGÜNLÜK **8**

6. ZAMAN PLANLAMASI **9**

7. PROJE RAPOR DÜZENİ VE KAYNAKÇA **10**

1. PROJE ÖZETİ

QoDe, canlı video akışı üzerinden **TOGG aracını ve yol güvenliğini** etkileyen kritik unsurları algılayan, **5G şebeke yeteneklerini seçici biçimde kullanan** mobil destekli bir **karar sistemi tasarımıdır**. Sistem, standart ağ profilinde **düşük gecikmeli ön analiz** yaparken TOGG aracının yaklaştığı, plaka ayrıntısının gerekli olduğu veya sürücü davranış riskinin arttığı anlarda **Quality on Demand (QoD)** ile **geçici olarak yüksek ağ kalitesi** talep ederek **daha yüksek performanslı yapay zekâ temelli algoritma** koşturur.

Tasarlanan mimari üç ana katmandan oluşur:

- **Number Verification** ile güvenli giriş yapan **mobil istemci** (client) katmanı
- **Orkestrasyon ve yapay zekâ** servislerini yöneten **sunucu** (server) katmanı
- **Araç/plaka/kabin/risk çıkarımı** yapan **görsel analiz** katmanı

Bu yapı sayesinde ağ kaynağı sürekli en yüksek seviyede kullanılmaz, yalnızca yüksek ağ kalitesi beklenen anlarda yükseltilir.

Projede mevcut prototip; üç video, bunlara ait ekran görüntüleri, clip-level observation kayıtları, QoD politika simülasyonu ve senaryo değerlendirme hattı üzerine kuruludur. Ö tasarım raporunda mevcut çekirdekten hareketle final yarışmasında canlı 5G akışına evrilecek sistem yolu sunulmaktadır.

2. TAKIM ŞEMASI

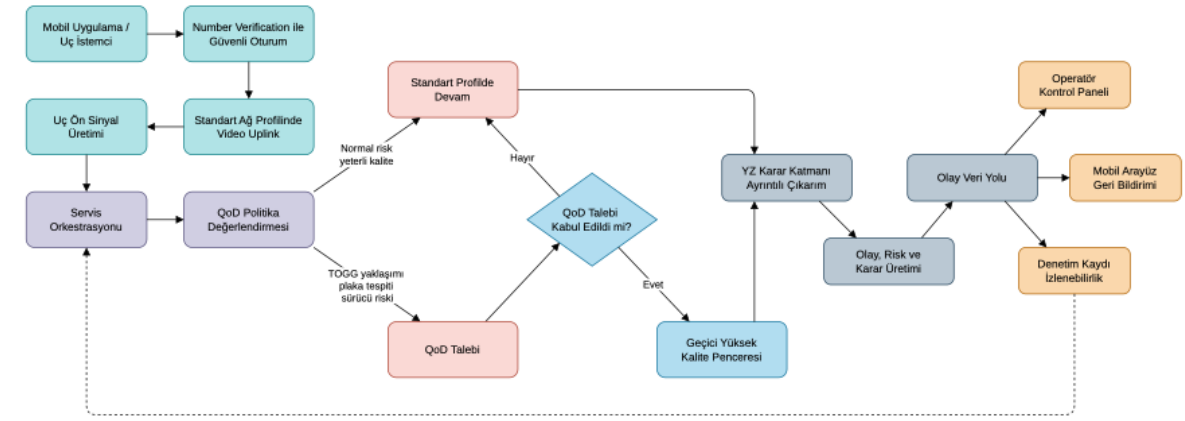
SAYI	TAKIMDAKİ GÖREVİ	EĞİTİM SEVİYESİ	SINIF	ÜYE ROLÜ
1	Sistem Mimarisi, Backend ve 5G API Entegrasyonu	Lisans	3. sınıf	Kaptan
2	Yapay Zekâ Modelleme, Veri Hazırlama ve Değerlendirme	Lisans	3. sınıf	Üye

3. SİSTEM ÖN TASARIMI

QoDe'un sistem ön tasarımı, ağ durumunu anlayan, olay bazlı kalite yöneten, modüler servislerden oluşan ve operatör entegrasyonuna açık bir yol güvenliği platformu olarak ele alınmıştır. Mevcut sistem, bu platform vizyonunun tekrar üretilebilir temelini oluştururken; hedef mimari, aynı yaklaşımı canlı 5G akışları, çoklu istemciler ve daha geniş operasyonel kullanım alanlarına taşıyacak şekilde kurgulanmıştır.

3.1. Genel Sistem Mimarisi ve Veri Akış Şeması

Önerilen mimari; **uç (edge) mobil katmanı**, **5G çekirdek API entegrasyon katmanı**, **servis orkestrasyonu, yapay zekâ destekli karar katmanı**, **olay veri yolu (event bus)**, **izlenebilirlik ve denetim kaydı altyapısı** ile **operatör kontrol paneli katmanından** oluşan **çok bileşenli bir platform** olarak tasarlanmıştır. Mobil istemci yalnızca video gönderen uç değildir; oturum bağlamı, cihaz durumu, ağ profili ve kullanıcı geri bildirimini taşıyan akıllı bir uç düğüm gibi davranır.



Şekil 1 Veri Akış Şeması

Bu yaklaşım, tek araç senaryosundan çoklu kamera, çok oturum, filo yönetimi, kampüs içi güvenlik ve akıllı otopark kullanımına kadar genişleyebilen bir platform zemini sunar. Her yeni kamera ya da istemci, mevcut karar altyapısına bağlanan bir olay kaynağı gibi sisteme eklenebilir; böylece çözüm yalnızca yarışma parkuruna bağlı kalmaz.

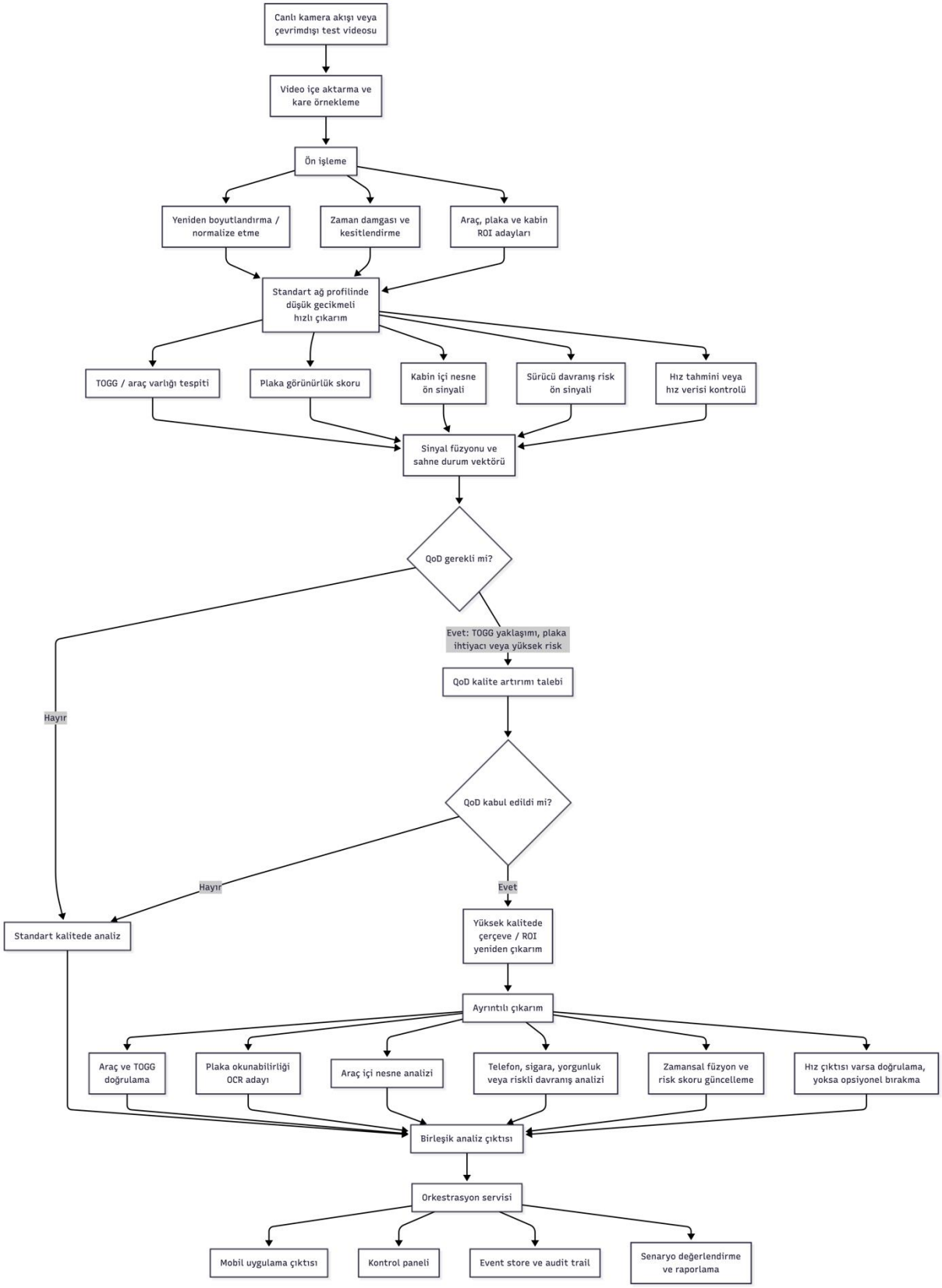
QoD bu mimaride sahne kritikliği yükseldiğinde ağ kaynaklarını belirli bir karar penceresine odaklayan stratejik bir kontrol mekanizmasıdır. Böylece platform, ağ maliyeti, gecikme ve yüksek ağ kalitesi arasında dinamik denge kurabilir.

3.2. Yapay Zekâ Modeli ve Çıkarım Tasarımı

Yapay zekâ çıkarım (inference) tasarımı, **Uyarlanabilir Zeka Dokusu (Adaptive Intelligence Fabric)** yaklaşımıyla ele alınmıştır. Bunun anlamı; **verilerin toplanmasından işlenmesine, analizinden görselleştirilmesine kadar tüm yaşam döngüsünü yapay zeka ile entegre eden birleşik, uçtan uca bir veri platformu** yaklaşımıdır. Her kareye tek tip işlem uygulamak yerine, **uç ön eleme**, **bulut ayrıntılı analiz** ve **olay bazlı yeniden çıkarım** katmanlarının ihtiyaca göre birlikte çalışmasıdır. Böylece sistem yalnızca yüksek doğruluk arayan değil, hangi anda hangi zekâ bileşeninin devreye girmesi gerektiğini yöneten bir platforma dönüşür.

İlk katman, **standart ağ profilinde çalışan düşük gecikmeli uç ön çıkarım katmanıdır**. Bu katmanda TOGG / araç tespiti, plaka görünürlük skoru, kabin içi nesne ve sürücü risk işaretleri için hızlı ön çıkarım yapılır. **Buradaki amaç nihai kararı vermek değil; hangi sahnelerin daha derin inceleme gerektirdiğini saptayacak yeterli güveni oluşturmaktır.**

İkinci katman, **bulut destekli ayrıntılı çıkarım katmanıdır**. QoD ile sağlanan yüksek ağ kalitesiyle **plaka okunabilirliği, araç içi nesne / davranış analizi, anormal sürüş deseni ve hız tahmini** gibi görevler daha derin bir model ailesi tarafından işlenir.



Şekil 2 Uçtan Uca İş Hattı Mimarisi Diyagramı

Model ailesi tarafında YOLO tabanlı algılama çekirdeği, hafif davranış sınıflandırıcıları, zamansal füzyon modülleri ve ileride foundation-model uyarlamalarıyla genişleyebilecek **multimodal bileşenler** öngörülmektedir. Böylece sistem yalnızca bugünkü yarışma isterlerine bağlı kalmaz; ileride **ses, telemetri, çevresel sensör ve farklı kamera açılarıyla büyütülebilecek future-proof bir özellik** taşır.

Performans optimizasyonu gözetilecektir, ancak hedef yalnızca daha hızlı çıkarım değildir. **Quantization, ROI tabanlı ikinci bakış, olay bazlı yeniden çıkarım, model kademelendirme, ONNX Runtime/TensorRT tipi hızlandırıcılar ve asenkron kuyruklama**; platformun hem **düşük gecikme** hem de **bağlama duyarlı yüksek doğruluk** sunmasını sağlayan mimari araçlar olarak kullanılacaktır.

Bileşen	Framework / Teknoloji	Temel Model / Yöntem	Görev
Video/kare işleme	OpenCV, Python	Kare örnekleme, ROI çıkarımı	Canlı akış veya video girdisini modele uyarlama
Araç ve TOGG tespiti	Ultralytics YOLO, ONNX Runtime	YOLO tabanlı nesne algılama	TOGG yaklaşımı ve araç varlığı sinyali üretme
Plaka bölgesi analizi	YOLO / OCR destekli görüntü işleme	Plaka ROI tespiti, okunabilirlik skoru	QoD gerektiren plaka ayrıntısı ihtiyacını belirleme
Kabin içi nesne ve davranış analizi	PyTorch / ONNX Runtime	Hafif sınıflandırıcılar, davranış etiketleme	Telefon kullanımı, sigara, dikkat dağınıklığı tespiti
Zamansal füzyon	Python, NumPy, servis içi karar mantığı	Clip-level sinyal birleştirme	Tek kare yerine zamansal risk kararı
QoD tetikleme politikası	Python, JSON policy	Çok sinyalli kural motoru	Yalnızca gerekli anlarda QoD talebi
Hızlandırılmış serving	ONNX Runtime, TensorRT	Quantization, model kademelendirme	Düşük gecikmeli inference

Şekil 3 Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Bileşenleri Tablosu

Projedeki **görüntü işleme katmanı** ve **senaryo değerlendirme süreci** ilerideki iyileştirmelerin temelini oluşturmaktadır. Süreç ilerledikçe mevcut yapı, **davranış öngörüsü, olay önceliklendirme ve çoklu sahne korelasyonu** gibi daha ileri görevlerle genişletilebilecektir.

3.3. Yazılım Mimari Tasarımı

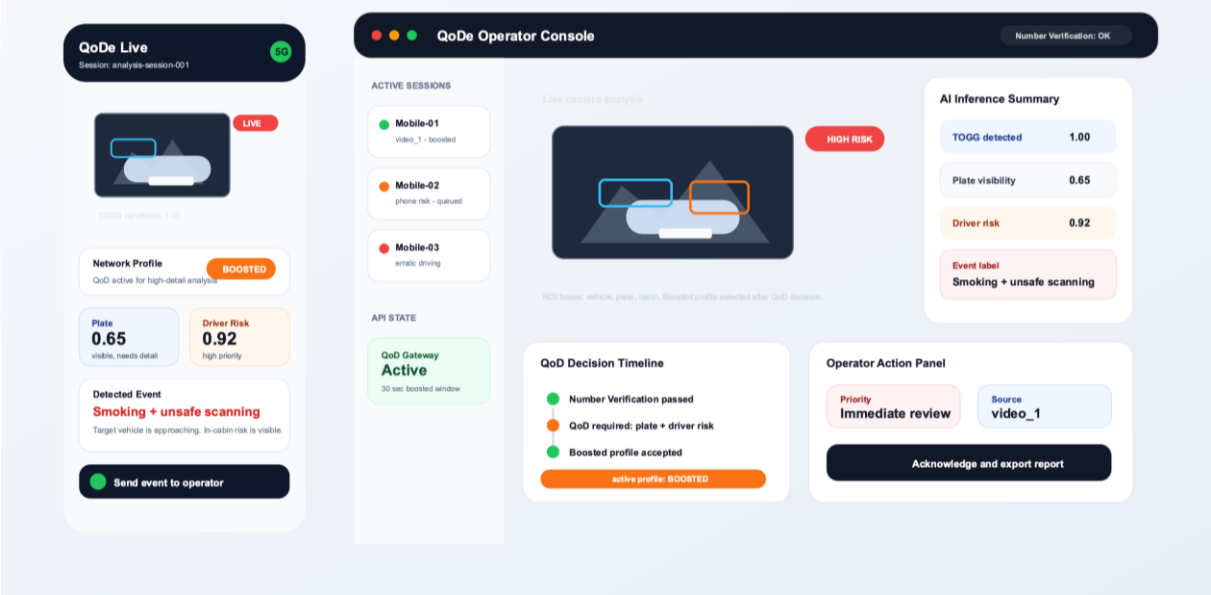
Yazılım mimarisi; **mobil istemci, arka uç API katmanı, oturum yöneticisi, karar katmanı, çıkarım adaptörleri (inference adapters), cihaz kayıt sistemi, olay kayıt deposu (event store), kontrol paneli ve dış sistemlerle iletişim sağlayan entegrasyon adaptörlerinden** oluşan **modüler bir servis yapısı** olarak tasarlanmıştır. Bu ayrım, sistemin tek bir yarışma uygulamasından uzun ömürlü bir platforma dönüşebilmesini sağlar.

Flutter ve **FastAPI** bu mimaride platformun **istemci** ve **orkestrasyon** yüzlerini taşıyan stratejik bileşenlerdir. Flutter tabanlı istemci, **uç veri toplama, canlı durum gösterimi ve kontrol yönlendirmesi** için esnek bir sistem sağlar. FastAPI tabanlı backend ise **oturum yönetimi, API istemcileri ve entegrasyon adaptörleri** için hızlı ve ayrıştırılmış bir kontrol katmanı sunar.

Çıkarım adaptörleri, video karelerini işleyen uzman servisler olarak konumlanır; **karar katmanı** ise **ağ kalitesi, risk skoru, olay önceliği ve iş kurallarını** bir araya getirerek hangi aksiyonun alınacağını belirler. **Cihaz kayıt sistemi**, sisteme bağlı uçların kimlik ve yetenek bilgilerini tutarken; **olay kayıt deposu** (event store) her kritik kararın zaman damgalı (timestamped) kaydını saklar. Bu yapı, **denetim izi** (audit trail) ve **açıklanabilir karar geçmişi üretimi** için temel oluşturur.

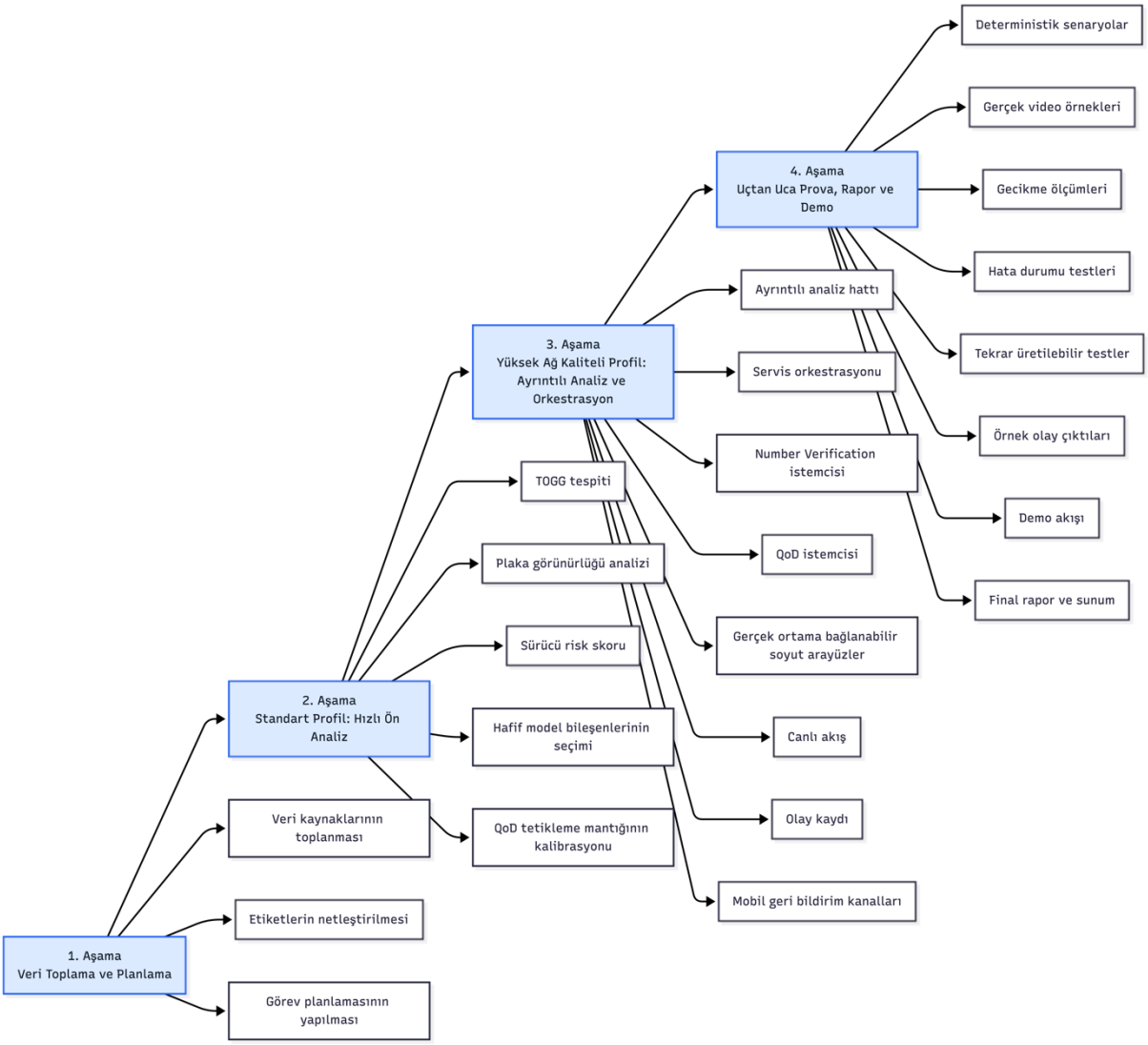
Kontrol paneli, platform vizyonunun önemli parçalarından biridir. Mobil istemci son kullanıcı yüzüyken konsol ise çoklu oturum izleme, QoD yaşam döngüsü, karar geçmişi ve müdahale önerilerini tek bir operatif görünümde toplar. Böylece sistem yalnızca sahadaki telefonu değil, merkezi kontrolü de besler.

Canlı izleme ve üçüncü taraf entegrasyon kabiliyeti de baştan mimariye dahil edilmiştir. Gelecekte **sigorta, filo yönetimi, güvenlik merkezi, akıllı şehir platformları veya kurumsal olay yönetim sistemleriyle** entegrasyon gerektiğinde, çıkarım adaptörleri üzerinden bu genişleme **yeni baştan yazım gerektirmeden** yapılabilecektir.



Şekil 4 Mobil Uygulama ve Dashboard Arayüz Taslakları (Wireframe)

4. YÖNTEM



Birinci aşamada **veri toplanması, etiketler ve görev planlaması** netleştirilir.

İkinci aşamada standart profil için hızlı ön analiz hattı geliştirilir. **TOGG tespiti, plaka görünürlüğü ve sürücü risk skoru** üreten hafif model bileşenleri seçilir; **QoD tetikleme mantığı** bu sinyaller üzerinden kalibre edilir.

Üçüncü aşamada yüksek ağ kaliteli profil için ayrıntılı analiz hattı ve servis orkestrasyonu tamamlanır**. Number Verification ve QoD** istemcileri gerçek ortama bağlanabilir arayüzlerle soyutlanır; **canlı akış, olay kaydı ve mobil geri bildirim** kanalları birleştirilir.

Dördüncü aşamada sistem uçtan uca **deterministik senaryolar, gerçek video örnekleri, gecikme ölçümleri ve hata durumlarıyla** prova edilir. Final rapor ve sunum için tekrar üretilebilir testler, örnek olay çıktıları ve demo akışı hazırlanır.

5. ÖZGÜNLÜK

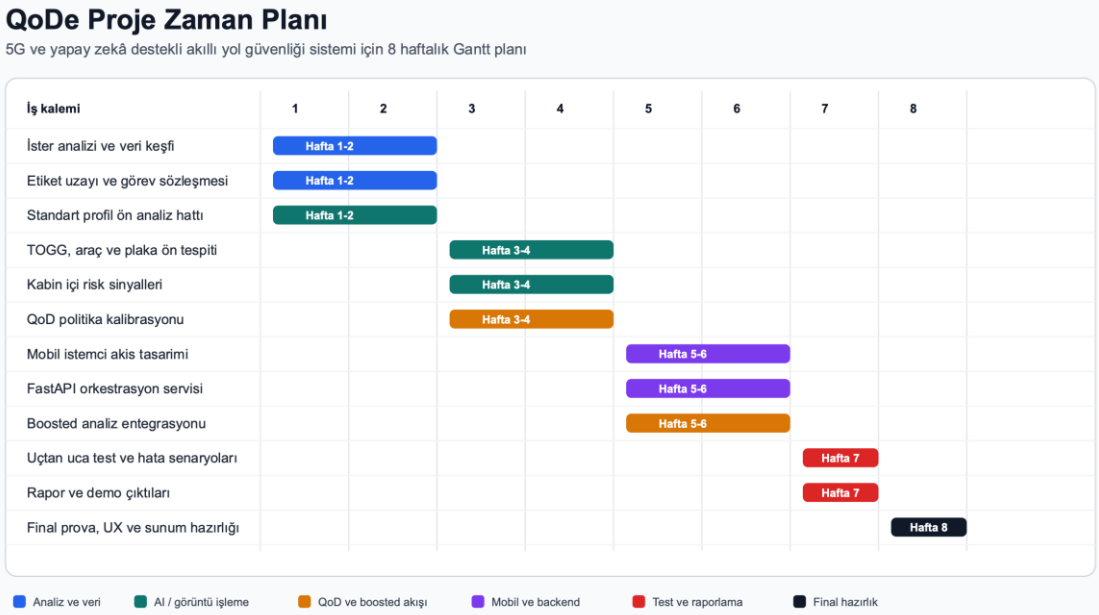
Tasarımın özgün yanı, QoD kararını tek bir tetikleyiciye bağlamaması; **TOGG tespiti, plaka görünürlüğü, sürücü risk skoru ve olay bağlamını birleştiren çoklu karar**

mekanizması kullanmasıdır. Böylece ağ kaynağı sürekli en yüksek seviyede tutulmadan, gerekliliğin en yüksek olduğu anlar seçilir.

İkinci özgün nokta, **iki kademeli çıkarım mimarisinin ağ düzeyi kararlarla birlikte** ele alınmasıdır. Standart kaliteli profilde hızlı ön analiz ve yüksek kaliteli profilde ayrıntılı ikinci bakış yaklaşımı; hem 5G API kullanımını anlamlı kılar hem de yarışmanın gecikme-doğruluk dengesini doğrudan hedef alır.

Üçüncü özgünlük boyutu ise **izlenebilirliktir**. Proje içinde bugün bulunan deterministik senaryo değerlendirme yaklaşımı, ileride **canlı sistemde üretilecek QoD kararlarının nedenlerini açıklayan rapor altyapısına** dönüşecektir. Aynı altyapı **filo güvenliği, akıllı otoparklar, kurumsal servis araçları ve sigorta risk analitiği gibi yan ürünleşme senaryolarını** da destekler.

6. ZAMAN PLANLAMASI



1-2. hafta: yarışma isterlerinin ayrıştırılması, veri yapısının netleştirilmesi, etiket uzayı ve temel sözleşmelerin dondurulması, standart profil için başlangıç iş hattının kurulması.

3-4. hafta: araç, plaka ve TOGG ön tespit modeli, kabin risk ön sinyalleri, QoD politika kalibrasyonu ve senaryo bazlı değerlendirme altyapısının geliştirilmesi.

5-6. hafta: mobil istemci akışları, FastAPI orkestrasyon servisi, WebSocket canlı sonuç kanalı ve yüksek ağ kaliteli profil için ayrıntılı analiz hattının entegrasyonu.

7. hafta: uçtan uca gecikme ve hata senaryosu testleri; rapor ve demo materyallerinin son hali.

8. hafta: final prova, kullanıcı deneyimi iyileştirmeleri, yedek senaryolar ve sunum hazırlığı.

7. PROJE RAPOR DÜZENİ VE KAYNAKÇA

Rapor, TEKNOFEST ön tasarım şablonuna uygun biçimde hazırlanmış; mimari, yöntem, zaman planı ve kaynakça bölümleri birbirinden net ayrılmıştır. Teknik anlatımda prototipte mevcut olan parçalar ile final hedef mimari ayrı tutulmuştur.

Bu ön tasarım çalışmasında yararlanılan temel teknik kaynaklar aşağıdadır:

1. Turkcell, TEKNOFEST 2026 5G & Yapay Zekâ ile Akıllı Yol Güvenliği Yarışması Teknik Şartnamesi, 2026.
2. https://www.microsoft.com/tr-tr/microsoft-fabric/resources/data-101/what-is-fabric#:~:
3. https://huggingface.co/docs/peft/conceptual_guides/adapter
4. https://open-gateway.gsma.com/docs
5. https://open-gateway.gsma.com/docs/number-verification
6. https://open-gateway.gsma.com/docs/quality-on-demand
7. https://github.com/camaraproject/QualityOnDemand
8. https://osl.etsi.org/documentation/develop/addons/camara/qod/
9. https://docs.flutter.dev/cookbook/plugins/picture-using-camera
10. https://docs.flutter.dev/cookbook/networking/web-sockets
11. https://fastapi.tiangolo.com/advanced/websockets/
12. https://opencv.org/reading-and-writing-videos-using-opencv/
13. https://www.ultralytics.com/blog/how-to-use-ultralytics-yolo11-for-object-detection
14. https://www.ultralytics.com/blog/object-detection-and-tracking-with-ultralytics-yolov8
15. https://pyimagesearch.com/2020/09/21/opencv-automatic-license-number-plate-recognition-anpr-with-python/
16. https://www.geeksforgeeks.org/computer-vision/automatic-license-number-plate-recognition-system/
17. https://learnopencv.com/driver-drowsiness-detection-using-mediapipe-in-python/
18. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5134464/
19. https://onnxruntime.ai/docs/tutorials/mobile/pose-detection.html
20. https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/latest/getting-started/quick-start-guide.html
21. https://developer.nvidia.com/blog/speeding-up-deep-learning-inference-using-tensorflow-onnx-and-tensorrt/
22. https://www.digitalocean.com/community/tutorials/mean-average-precision